

التمرين الأول : (06 نقاط)

في حصة الاعمال التطبيقية تساءل أحد التلاميذ عن إمكانية الحصول على معدن القصدير ، فاقترح الأستاذ عليه تجربة التحليل الكهربائي البسيط الموضحة في الوثيقة (1) . حيث استعمل وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت

(1)- عند غلق القاطعة تفاجأ التلميذ بعدم تشكل معدن القصدير .
و كذلك عدم توهج المصباح .

- سمّ المسريين 1 و 2 .

- برأيك ماهو سبب عدم تشكل معدن القصدير على المسرى 1؟

(2)- أضاف الأستاذ الماء المقطر لمسحوق كلور القصدير الموجودة في الوعاء .

ا- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير .

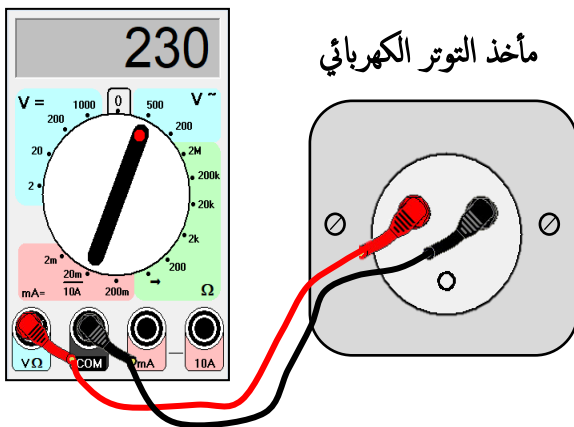
ب- صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعما ذلك بمعادلة نصفية عند كل مسرى .

(3)- أكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

بغرض تفحص أطراف مأخذ التوتر الكهربائي للقطاع في أحد أقسام المتوسطة، قام الأستاذ برفقة مجموعة من التلاميذ بربط جهاز فولطمتر بين طرفي المأخذ الوثيقة (2).

جهاز فولطمتر



مأخذ التوتر الكهربائي

الوثيقة (2)

(1)- ما نوع المأخذ الكهربائي في القسم؟ سمّ أطرافه؟

(2)- اقترح وسيلة أو طريقة أخرى يمكنك من التعرف على أطراف المأخذ الكهربائي.

(3)- ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر؟

- استنتج قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية المركبة (الإدماجية) :

زارت منى بيت عمها قصد تقديم التهاني الذين استفادوا من سكن جديد ، وجدت عندهم كهربائيا يعمل على إصلاح بعض العيوب في الشبكة الكهربائية للمطبخ لأنّ العائلة صادفتها بعض المشكلات والحوادث المتعلقة بالكهرباء . والمخطط الموضح في الوثيقة (3) يبين الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ فقط .

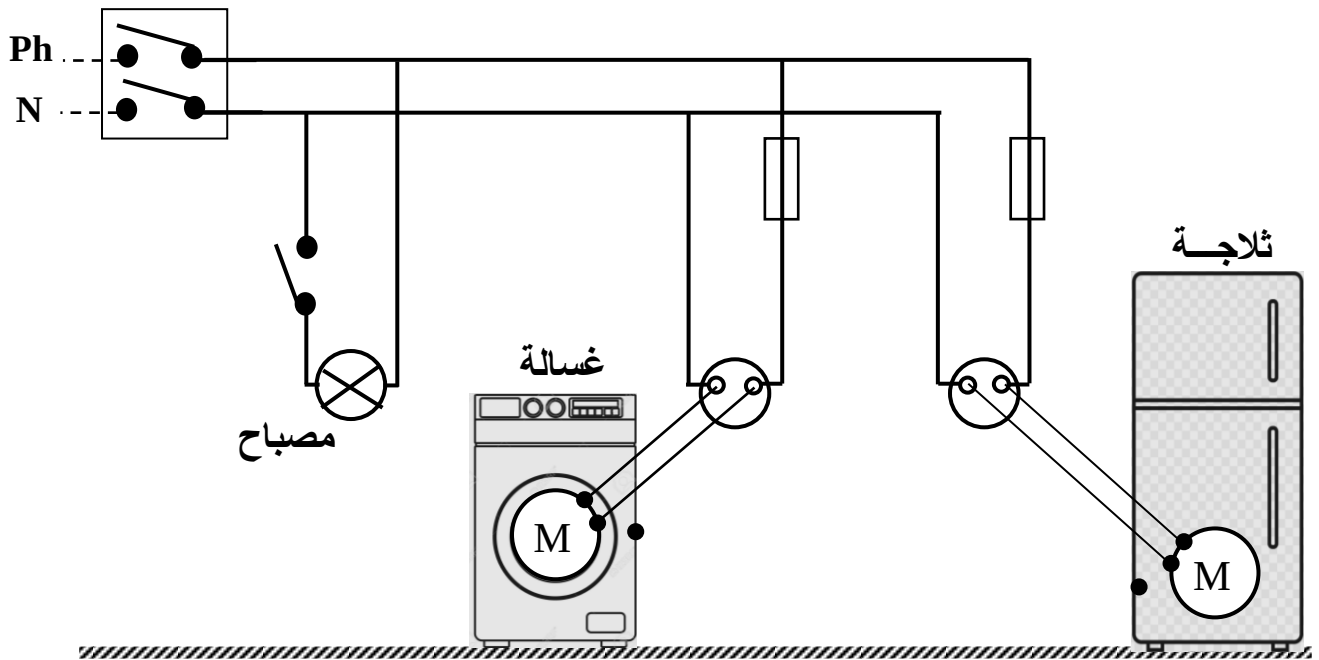
- **المشكلة الأولى :** الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمدته بالرغم أن القاطعة مفتوحة.

- **المشكلة الثانية :** الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة.

- **المشكلة الثالثة :** إنقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى في آن واحد .

فدار حوار بينها وبين ابنة عمها حول حل هذه المشاكل لمساعدة المصلح . بناء على مكتسباتك القلبية وباستغلال الوثيقة (3) أجب عن الأسئلة التالية :

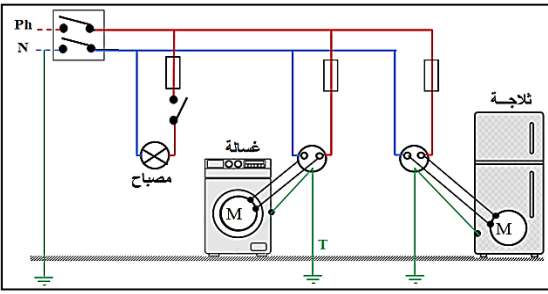
- (1) - اذكر سبب كل مشكلة ، و اقترح حلاً لكل منها .
- (2) - أعد رسم المخطط مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة .
- (3) - أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي .



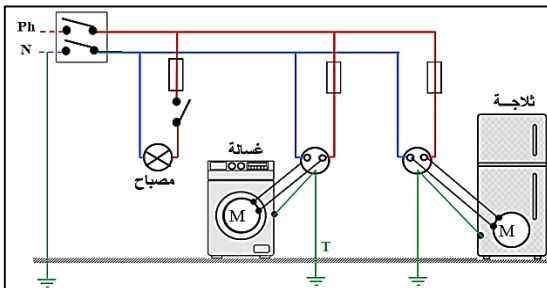
الوثيقة -3-

الرقم	السؤال	عناصر الإجابة	العلامة	
			مجزأة	المجموع
	س1	(1) <u>وصف ماذا يحدث في كل دارة عند غلق القاطعة.</u> - <u>الدارة ① (مسحوق السكر) :</u> لايتوهج المصباح. <u>التبرير :</u> لأن مسحوق السكر من الاجسام الصلبة الجزيئية غير ناقلة للتيار الكهربائي. - <u>الدارة ② (مسحوق كلور الزنك) :</u> لايتوهج المصباح. <u>التبرير :</u> لان مسحوق كلور الزنك من الاجسام الصلبة الشاردية غير ناقلة للتيار.		
	س2	(2) أ - <u>بعد إضافتهم للماء النقي لمسحوق السكر و مسحوق كلور الزنك .</u> - <u>الدارة ① (محلول السكر) :</u> لايتوهج المصباح ، <u>التبرير :</u> محلول جزيئي وهو عازل للتيار الكهربائي . - <u>الدارة ② (محلول كلور الزنك) :</u> يتوهج المصباح ، <u>التبرير :</u> محلول شاردي وهو ناقل للتيار الكهربائي .		
	س3	ب - <u>الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك :</u> $(Zn^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$.		
	س1	(1) - <u>تسمية العنصرين :</u> <u>العنصر 1:</u> مغناطيس ، <u>العنصر 2:</u> وشيعة .		
	س2	(2) - <u>شرح طريقة عمل الدينامو :</u> تحتك عجلة الدينامو بعجلة الدراجة فتنتقل الحركة الى المحور ، فيدور المغناطيس حول الوشيعة ، فيتولد تيار كهربائي يغذي به مصباح الدراجة . - ويعتمد مبدأ عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي .		
	س3	(3) - <u>حساب التوثر الأعظمي U_{max} :</u> $U_{max} = n \times S_v = 3 \times 1V = 3V$ ب - <u>حساب الدور T :</u> $T = n \times S_h = 4 \times 20 \text{ ms} = 80 \text{ ms} = 0,08 \text{ s}$ - <u>استنتاج تواتره f .</u> $f = 1/T = 1/0,08 = 12,5 \text{ Hz}$		
	س4	4 - <u>مميزات التيار الكهربائي الذي ينتجه الدينامو :</u> <u>القيمة :</u> قيمته متغيرة تتراوح بين قيمتين أعظميتين مرورا بالصفر <u>والجهة :</u> كذلك متغيرة أي له جهتان متعاكستان .		

التمرين الأول
(06 نقاط)التمرين الثاني
(06 نقاط)

الوضعية	السؤال	عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع
الوضعية المركبة (الادماجية) (08 نقاط)	1س	(1) يب كل مشكلة مع الحل لها : - المشكلة 1: (الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة) سببها : تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي . حلها : - عزل سلك الطور P عن الهيكل المعدني للثلاجة بتغليفه بمادة عازلة. - تركيب التوصيل الأرضي (من هيكل الثلاجة إلى الأرض) . - المشكلة 2: (الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أن القاطعة مفتوحة) سببها : القاطعة موصولة بسلك الحيادي N . حلها : توصيل القاطعة بسلك الطور P. - المشكلة 3: (انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى في آن واحد). سببها : تشغيل عدة أجهزة في آن واحد أي زيادة في الحمولة . حلها : -التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية . - عادة ضبط زر القاطع الآلي على قيمة شدة تيار أكبر . - ستبدال القاطع الآلي بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر.		
	2س	(2) إعادة رسم المخطط مع الإضافات والتعديلات :  - توصيل القاطعة والمنهرة بسلك الطور . - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالثلاجة . - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالغسالة .		
	3س	(3) بعض أخطار التيار الكهربائي : - الحرائق . - تلف الأجهزة والمعدات . - حوادث مميتة . - فقدان الوعي . - الحروق والعاهات والشلل .		

العلامة	السؤال	الوضعية	عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع
	س1	الواجهة (الترجمة السليمة للوضعية)	• <u>يذكر أسباب وحل كل مشكلة :</u> - الصدمة الكهربائية أثناء لمس هيكل الغسالة. - الصدمة الكهربائية أثناء تغيير المصباح رغم أن القاطعة مفتوحة . - انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة عن كامل المنزل. • <u>يقترح تعديلات والإضافات :</u> - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالغسالة - توصيل القاطعة والمنهرة بسلك الطور . - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالثلاجة . • <u>يذكر بعض أخطار التيار الكهربائي :</u>		
	س1	الاستخدام السليم لأدوات المادة	(1) كر بأن سبب كل مشكلة مع الحل لها كما يلي : <u>المشكلة 1:</u> (الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة) <u>سببها :</u> تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي . <u>حلها :</u> - عزل سلك الطور P عن الهيكل المعدني للثلاجة بتغليفه بمادة عازلة. - تركيب التوصيل الأرضي (من هيكل الثلاجة إلى الأرض) . <u>المشكلة 2:</u> (الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أن القاطعة مفتوحة) <u>سببها :</u> القاطعة موصولة بسلك الحيادي N . <u>حلها :</u> توصيل القاطعة بسلك الطور P. <u>المشكلة 3:</u> (انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى في آن واحد). <u>سببها :</u> تشغيل عدة أجهزة في آن واحد أي زيادة في الحمل . <u>حلها :</u> -التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية . ع - ادة ضبط زر القاطع الآلي على قيمة شدة تيار أكبر . - إستبدال القاطع الآلي بأخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر (2) <u>يعيد رسم المخطط مع الإضافات والتعديلات :</u> - توصيل القاطعة والمنهرة بسلك الطور . - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالثلاجة . - تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ المتصل بالغسالة . (3) <u>بعض أخطار التيار الكهربائي :</u> - الحرائق . - تلف الأجهزة والمعدات .		



		- حوادث مميتة أو فقدان الوعي أو الحروق والعاهات والشلل . (ملاحظة : يكتفي التلميذ بـ03 احتياطات)		
0.75	3×0.25	- التعبير بلغة علمية سليمة، - التسلسل المنطقي للأفكار. - دقة الإجابة.	كل الأسئلة	الانسجام
0.75	3×0.25	- وضوح الخط والرسومات. - تنظيم الفقرات. - الإبداع.	كل الأسئلة	الإتقان

